

Fondamenti di Telecomunicazioni - FOURIER

Docenti: Prof. Giuseppe Bianchi – Prof. Mauro Giaconi

Materiale Didattico: Slide relative alla parte dei **segnali**

A cura di Simone Remoli.

INTRODUZIONE.

Il corso di **Teoria dei Segnali**, a mio avviso, richiede alcune conoscenze pregresse per poter essere affrontato con serenità ed efficacia. Non si tratta necessariamente di competenze avanzate, ma è fortemente consigliato aver già sostenuto – o almeno avere ben chiari – i concetti fondamentali appresi nei corsi di **Analisi Matematica**, come limiti, integrali, derivate e primitive.

In aggiunta, risulta particolarmente utile una buona comprensione degli argomenti trattati nel corso di **Fondamenti di Controlli**, il quale, se affrontato prima, semplifica notevolmente lo studio dei segnali. Ad esempio, la familiarità con la **scomposizione in fratti semplici** è cruciale per comprendere le trasformate di Fourier.

In alcuni casi, anche nozioni di base del corso di **Statistica** possono rivelarsi utili, soprattutto nella comprensione degli **intervalli di integrazione** in specifici esercizi. Sebbene non sia obbligatorio aver superato questi esami per approcciarsi al corso di Segnali, ne consiglio fortemente lo studio preventivo, secondo la mia esperienza personale.

Il presente documento ha un taglio estremamente pratico e concreto: **molti concetti teorici verranno volutamente omessi**, lasciando spazio unicamente agli elementi essenziali per **superare l'esame**. Nulla di quanto riportato deve essere considerato superfluo: si tratta di un **riassunto del riassunto**, pensato per essere sintetico, diretto e utile.

Definizione di segnale: un segnale è una funzione del tempo $\mathbf{x(t)}$.

Il corso tratterà unicamente i segnali analogici, non digitali.

I segnali possono essere **determinati**, ossia segnali per cui si conosce perfettamente l'andamento nel tempo.

FUNZIONI PARI E DISPARI.

Una funzione $f(t)$ è **pari** se

$$f(-t) = f(t) \quad \text{per ogni } t \in \mathbb{R}$$

$$\int_{-a}^a f(t) dt = 2 \int_0^a f(t) dt \quad (\text{se } f \text{ è pari})$$

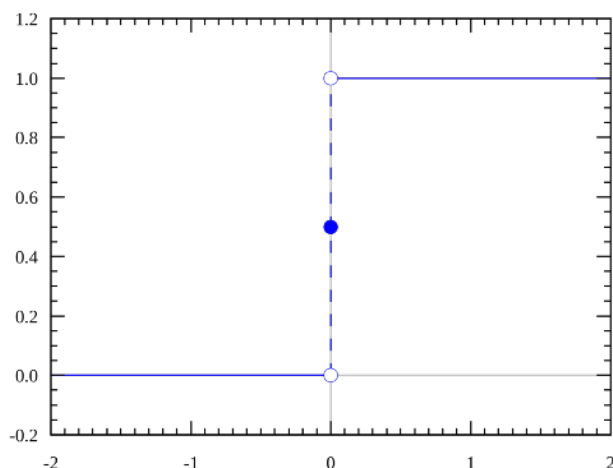
Una funzione $f(t)$ è **dispari** se

$$f(-t) = -f(t) \quad \text{per ogni } t \in \mathbb{R}$$

$$\int_{-a}^a f(t) dt = 0 \quad (\text{se } f \text{ è dispari})$$

TIPI DI SEGNALI.

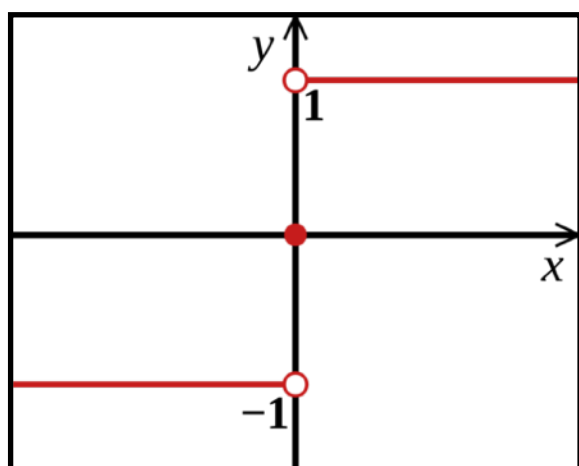
1. Gradino Unitario/funzione gradino di **Heaviside** (1850-1925).



$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t < 0 \\ 1 & \text{se } t \geq 0 \end{cases}$$

La funzione gradino non è né pari né dispari.

2. Funzione segno.



$$\text{sgn}(t) = \begin{cases} -1 & \text{se } t < 0 \\ 0 & \text{se } t = 0 \\ 1 & \text{se } t > 0 \end{cases}$$

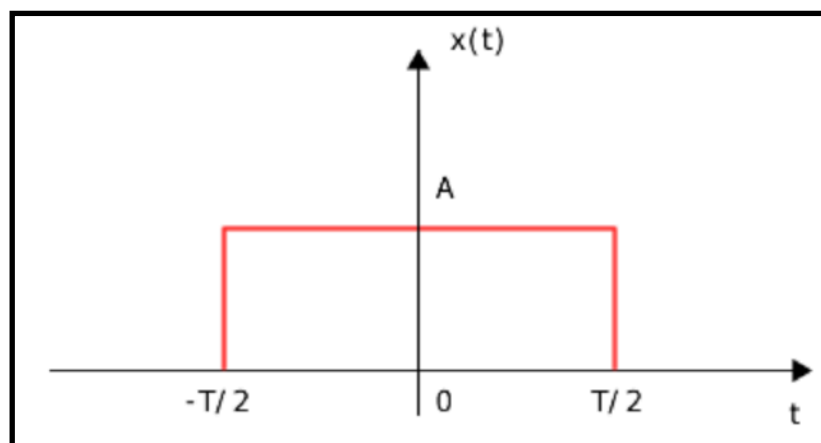
La funzione segno è dispari.

$$\text{sgn}(t) = u(t) - u(-t)$$

$$\text{Se } t > 0: u(t) = 1, u(-t) = 0 \Rightarrow \text{sgn}(t) = 1$$

$$\text{Se } t < 0: u(t) = 0, u(-t) = 1 \Rightarrow \text{sgn}(t) = -1$$

3. Funzione rettangolo normalizzata.

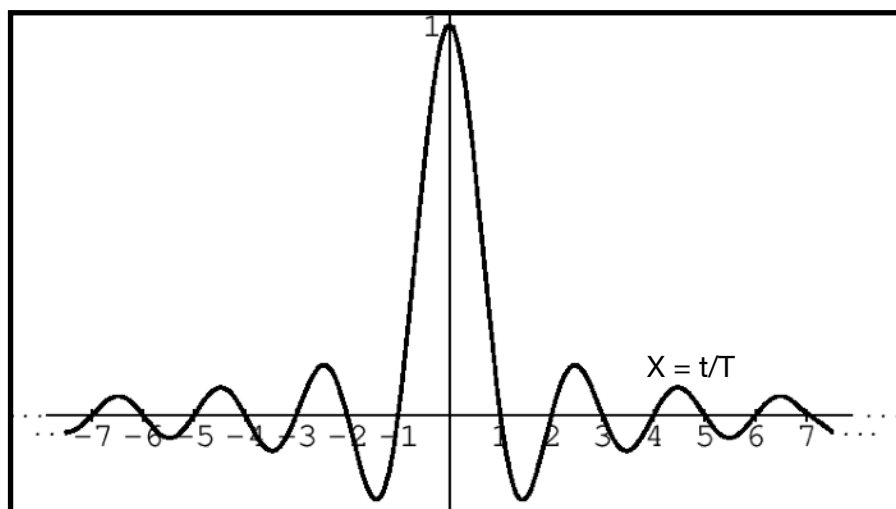


$$\text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) = \begin{cases} 1 & \text{se } |t| < \frac{T}{2} \\ \frac{1}{2} & \text{se } |t| = \frac{T}{2} \\ 0 & \text{se } |t| > \frac{T}{2} \end{cases}$$

$$\text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) = \begin{cases} 1 & \text{se } -\frac{T}{2} < t < \frac{T}{2} \\ \frac{1}{2} & \text{se } t = \pm \frac{T}{2} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

La funzione rect è pari.

4. Funzione sinc normalizzata.



La funzione sinc è pari.

Valore massimo = 1 in $\frac{t}{T} = 0$

La funzione sinc ha **zeri** per:

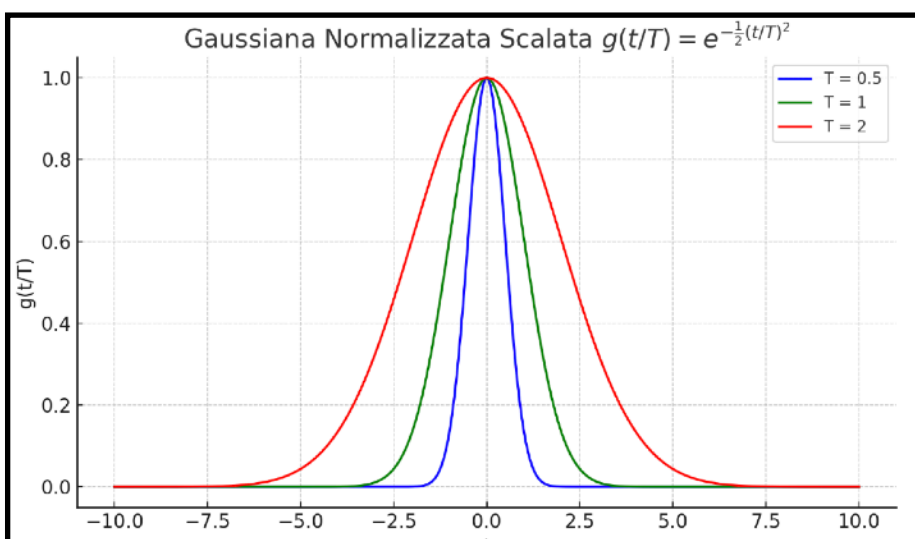
$$\frac{t}{T} = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \text{sinc} \left(\frac{t}{T} \right) dt = T$$

Dimostrazione saltata.

Se sommi tutta l'area sotto la curva (positiva e negativa), da sinistra a destra, ottieni T.

5. Funzione gaussiana normalizzata scalata.



$$g \left(\frac{t}{T} \right) = e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{t}{T} \right)^2}$$

La funzione gaussiana è pari.

$$g(\pm T) = e^{-1/2} \approx 0,6065$$

Quando $t=+T$ o $t=-T$, la gaussiana vale 0,6065 in Y.

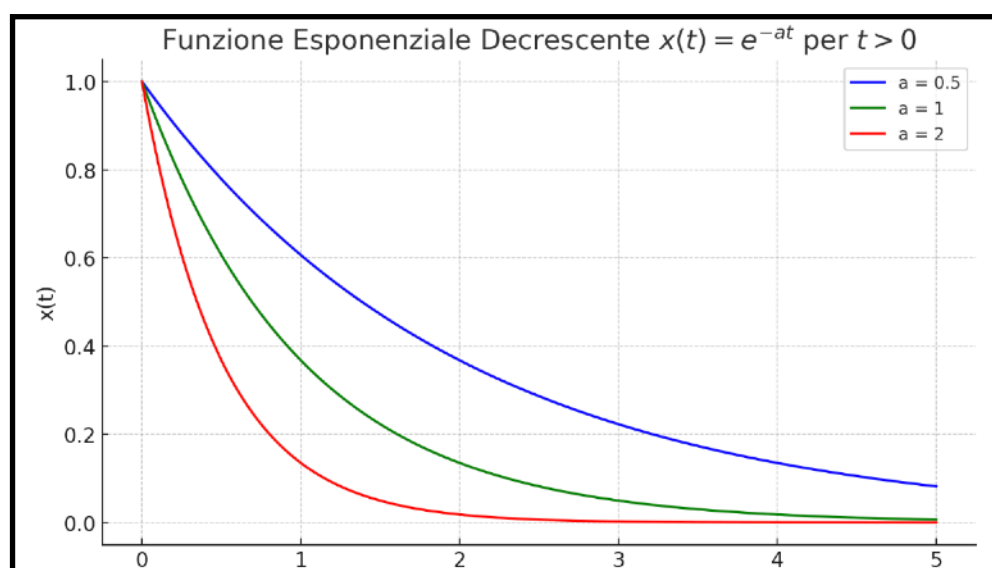
$$g(0) = 1.$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{t}{T}\right)^2} dt = T\sqrt{2\pi}$$

L'area sotto la gaussiana **scalata** cresce con T: più la allarghi,
più "area" c'è sotto.

6. Funzione exp.

$$x(t) = e^{-at}, \quad \text{con } t > 0, \quad a \in \mathbb{R}^+, \quad a > 0$$



La funzione vale **1 solo all'istante iniziale**, cioè quando il tempo è zero. Dopo di quello, **scende subito sotto 1** e non ci torna più.

$$x(t) = 1 \quad \text{se e solo se } t = 0$$

La funzione exp non è né pari né dispari.

MA:

Se consideri la **funzione completa**,
col modulo, quella è pari.

$$f(t) = e^{-a|t|}$$

7. **IMPULSO DI DIRAC.**

È **zero ovunque**, tranne che in **$t=0$** , dove ha un "picco" infinitamente stretto e alto, ma con area totale = 1.

$$\delta(t) = \begin{cases} +\infty & \text{se } t = 0 \\ 0 & \text{se } t \neq 0 \end{cases} \quad \text{con} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$$

L'integrale dell'impulso di Dirac è la funzione gradino unitario.

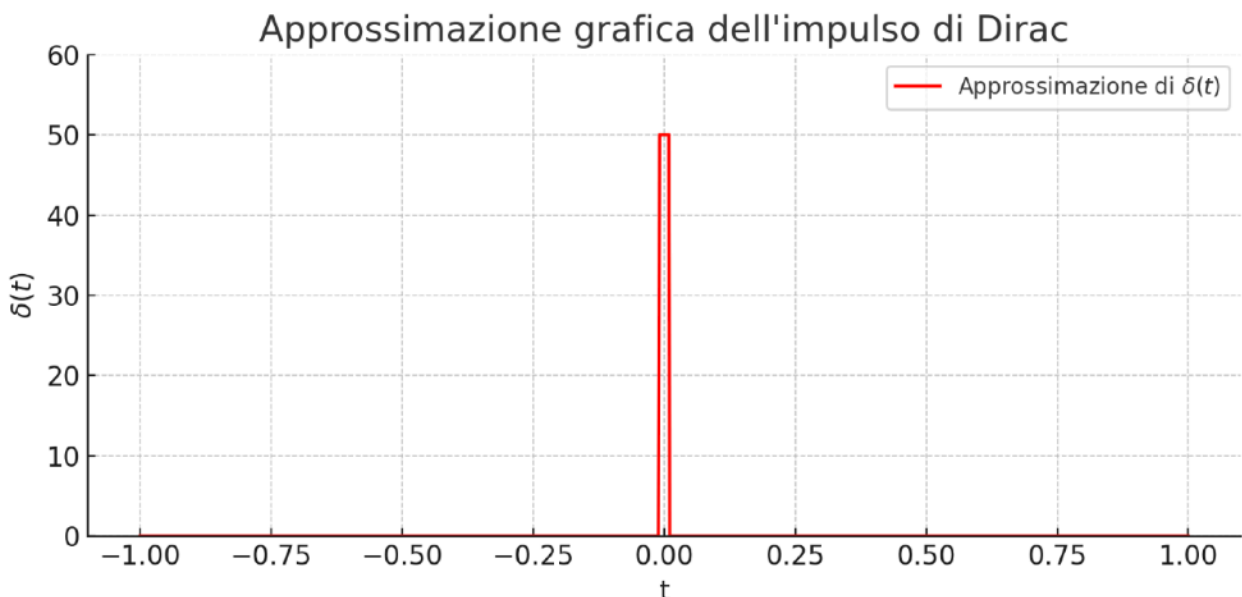
$$\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = u(t)$$

Questo accade perché se prendo una $t > 0$, significa che sto "transitando" per $t=0$, ossia l'unico punto dove l'impulso ha effetto, quindi l'area va ad 1 in un "colpo solo" - questo ricorda il gradino unitario.

Analogia visiva: ti arriva un pugno (impulso) e da quel momento resti sveglio (gradino).

La derivata della funzione gradino unitario è proprio l'impulso di Dirac.

$$\frac{d}{dt}u(t) = \delta(t)$$



TEOREMA FONDAMENTALE DA RICORDARE PER GLI ESERCIZI: L'impulso di Dirac esiste solo in un intorno infinitamente piccolo di 0.

$\delta(t)$ è pari come distribuzione, anche se non è una funzione vera. Tratteremo spesso $\delta(t)$ come se fosse una funzione, per semplicità, purché la usiamo dentro integrali. La derivata prima dell'impulso è dispari, la derivata seconda è pari, etc..

DERIVATA DELL'IMPULSO.

La derivata dell'impulso, $\delta'(t)$, agisce solo dentro gli integrali, e ha un effetto ben preciso:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cdot \delta'(t) dt = -f'(0)$$

In pratica:

L'impulso normale "estrae" il valore della funzione in zero, mentre l'impulso derivato estrae la derivata della funzione e cambia segno.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cdot \delta(t) dt = f(0)$$

Se moltiplichi una funzione qualsiasi $f(t)$ per l'impulso $\delta(t)$ e poi integri, ottieni semplicemente il valore di quella funzione in $t=0$.

Generalizziamola:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cdot \delta^{(n)}(t) dt = (-1)^n f^{(n)}(0)$$

Questa prende il nome di Proprietà di sifting (estrazione).

REGOLA DEL PRODOTTO TRA UNA DISTRIBUZIONE E UNA FUNZIONE.

$$t \cdot \delta'(t) = -\delta(t)$$

$$\delta'(t) = -\frac{\delta(t)}{t}$$

Generalizzando:

$$\delta^{(n)}(t) = \frac{(-1)^n n!}{t^n} \delta(t)$$

TRASFORMATA E ANTI-TRASFORMATA DI FOURIER.

Da tempo a frequenza:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

Da frequenza a tempo:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{+j2\pi ft} df$$

Prima di calcolare la trasformata di Fourier del segnale $x(t)$, è fondamentale verificare **se essa esiste**.

La trasformata di Fourier esiste se:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| dt < \infty$$

In generale, richiediamo che $x(t)$ sia assolutamente integrabile.

Tuttavia, esistono segnali non integrabili per cui possiamo estendere la definizione della trasformata di Fourier in senso distribuzionale.

È il caso, ad esempio, delle sinusoidi pure e delle costanti.

Durante l'esame raramente si usano gli integrali - il motivo è che gli integrali di Fourier sono difficili da fare.

ELENCO TRASFORMATE NOTE - Fornite dal Prof.M.Giaconi.

Trasformata della derivata di un segnale.

$$\mathcal{F}\{x'(t)\} = j2\pi f \cdot X(f)$$

$$\mathcal{F}\{x^{(n)}(t)\} = (j2\pi f)^n \cdot X(f)$$

Trasformata dell'integrale di un segnale.

$$\mathcal{F}\left\{\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau\right\} = \frac{X(f)}{j2\pi f} + \frac{A}{2} \cdot \delta(f)$$

$$A = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) d\tau \quad (\text{cioè: l'area totale del segnale } x(t))$$

Trasformata di un segnale per tempo.

$$\mathcal{F}\{t \cdot x(t)\} = \frac{1}{-j2\pi} \cdot \frac{d}{df} X(f)$$

$$\mathcal{F}\{t^n \cdot x(t)\} = \left(\frac{1}{-j2\pi}\right)^n \cdot \frac{d^n}{df^n} X(f)$$

Trasformata di un segnale traslato temporalmente.

$$\mathcal{F}\{x(t - t_0)\} = e^{-j2\pi f t_0} \cdot X(f)$$

Trasformata di un segnale traslato frequenzialmente.

$$\mathcal{F}\{x(t) \cdot e^{j2\pi f_0 t}\} = X(f - f_0)$$

Traslazione di coseno.

$$\mathcal{F}\{x(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t)\} = \frac{1}{2} [X(f - f_0) + X(f + f_0)]$$

Traslazione di seno.

$$\mathcal{F}\{x(t) \cdot \sin(2\pi f_0 t)\} = \frac{1}{2j} [X(f - f_0) - X(f + f_0)]$$

Trasformata dell'impulso.

$$\mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1(f)$$

Per il principio di dualità sostituisco a $f=t$ e a $t=-f$:

$$\mathcal{F}\{\delta(-f)\} = 1(t)$$

Poichè l'impulso è pari:

$$\mathcal{F}\{\delta(f)\} = 1(t)$$

Trasformata del gradino.

$$\mathcal{F}\{u(t)\} = \frac{1}{j2\pi f} + \frac{1}{2}\delta(f)$$

Trasformata del segno.

$$\mathcal{F}\{\text{sgn}(t)\} = \frac{1}{j\pi f}$$

Trasformata della derivata dell'impulso.

$$\mathcal{F}\{\delta'(t)\} = j2\pi f$$

Per la dualità:

$$\mathcal{F}\{\delta'(-f)\} = j2\pi t$$

$$t = \frac{\delta'(-f)}{j2\pi}$$

Trasformata della funzione rect.

$$\mathcal{F}\left\{\text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)\right\} = T \cdot \text{sinc}(Tf)$$

$$\text{rect}(-af) \xleftrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} a \cdot \text{sinc}(ta)$$

La funzione rect è pari, quindi:

$$\text{rect}(-af) = \text{rect}(af)$$

Trasformata di una esponenziale immaginaria.

$$\mathcal{F}\{e^{j2\pi f_0 t}\} = \delta(f - f_0)$$

Trasformata del coseno.

$$\mathcal{F}\{\cos(2\pi f_0 t)\} = \frac{1}{2} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$$

Trasformata del seno.

$$\mathcal{F}\{\sin(2\pi f_0 t)\} = \frac{1}{2j} [\delta(f - f_0) - \delta(f + f_0)]$$

Trasformata di Fourier di una serie di Fourier.

$$\mathcal{F}\{x(t)\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \cdot \delta(f - nf_0)$$

Regola generale

$$\mathcal{F}\{\beta \cdot x(t)\} = \beta \cdot \mathcal{F}\{x(t)\} \quad (\text{se } \beta \in \mathbb{R})$$

Passiamo all'azione.

Esercizio 1 - Calcolare la trasformata di Fourier del seguente segnale:

$$\mathcal{F} \{ e^{-at} \cdot u(t) \}$$

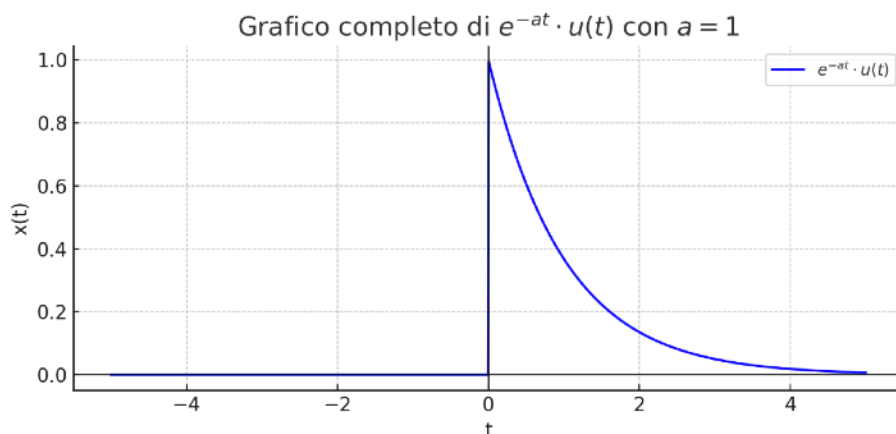
con $a \in \mathbb{R}, a > 0$

Svolgimento.

La prima domanda irrinunciabile a cui bisogna rispondere è la seguente:

“Ma esiste la trasformata di Fourier?”

Verifichiamolo.



Ora $u(t)$ è la funzione gradino che vale 1 solo se t è positivo.

Quindi il grafico è composto nel modo di cui sopra.

Siccome la $a > 0$, l'integrale esiste: se “a” fosse stata uguale (o minore) di zero avremmo avuto una divergenza, e la trasformata non sarebbe esistita, questo perché se $a < 0$ l'esponenziale è crescente, se $a = 0$ otteniamo un segnale costante cioè $x(t)=u(t)$, che non è assolutamente integrabile.

Se non ci fosse stato il gradino $u(t)$, il segnale sarebbe stato definito anche per $t < 0$, dove diverge esponenzialmente.

In questo caso, l'integrale della trasformata **non convergerebbe**, e quindi la trasformata **non esisterebbe nel senso classico**.

Perché avrei dovuto calcolare questo integrale:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |e^{-at}| dt = \infty$$

Che **diverge**, quindi la trasformata di Fourier **non esiste**.

Ma abbiamo fortunatamente il gradino.

Il gradino serve proprio a **"troncare"** il segnale per $t < 0$, dove divergerebbe, e tenerlo solo nella zona dove è **decrescente e integrabile**.

Quindi ora procediamo con l'integrale:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |e^{-at} \cdot u(t)| dt = \int_0^{+\infty} e^{-at} dt = \left[\frac{e^{-at}}{-a} \right]_0^{+\infty} = \left(0 - \left(\frac{1}{-a} \right) \right) = \frac{1}{a}$$

L'integrale esiste - esiste la trasformata - calcoliamola.

$$X(f) = \int_0^{+\infty} e^{-at} \cdot e^{-j2\pi ft} dt = \int_0^{+\infty} e^{-(a+j2\pi f)t} dt$$

$$X(f) = \left[\frac{e^{-(a+j2\pi f)t}}{-(a+j2\pi f)} \right]_0^{+\infty}$$

$$X(f) = \left(0 - \frac{1}{-(a+j2\pi f)} \right) = \frac{1}{a+j2\pi f}$$

Trovata.

$$\boxed{\mathcal{F}\{e^{-at} \cdot u(t)\} = \frac{1}{a+j2\pi f}}$$

Utilizzando la dualità abbiamo un'altra coppia legittima:

$$\mathcal{F} \left\{ \frac{1}{a + j2\pi t} \right\} = e^{af} \cdot u(-f) \quad \text{con } a > 0$$

$$\mathcal{F} \{ e^{at} \cdot u(-t) \} = \frac{1}{a - j2\pi f} \quad \text{con } a > 0$$

Sommando la prima con la terza ottengo:

$$\mathcal{F} \left\{ e^{-a|t|} \right\} = \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 f^2} \quad \text{con } a > 0$$

Per la dualità ottengo:

$$\mathcal{F} \left\{ \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 t^2} \right\} = e^{-a|f|} \quad \text{con } a > 0$$

Esercizio 2 - Calcolare la trasformata di Fourier del seguente segnale:

$$\mathcal{F} \left\{ \frac{1}{t^4 - 1} \right\}$$

Svolgimento.

Il controllo dell'integrale assoluto è una condizione sufficiente, ma non necessaria.

Se l'integrale **converge**, la trasformata di Fourier **esiste certamente** nel senso classico.

Ci sono funzioni che **non sono assolutamente integrabili**, eppure hanno comunque una **trasformata di Fourier** ben definita.

Quindi, non consideriamo più il segnale come una funzione "classica", ma come una distribuzione (detta anche **funzione generalizzata**).

Utilizziamo la scomposizione in **fratti semplici**.

$$\frac{1}{(t^2 - 1)(t^2 + 1)} = \frac{A}{t^2 - 1} + \frac{B}{t^2 + 1}$$

$$1 = A(t^2 + 1) + B(t^2 - 1)$$

Svolgo tutti i prodotti.

$$1 = (A + B)t^2 + (A - B)$$

Impostiamo il sistema.

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ A - B = 1 \end{cases} \quad \rightarrow \quad A = \frac{1}{2}, \quad B = -\frac{1}{2}$$

$$\boxed{\frac{1}{(t^2 - 1)(t^2 + 1)} = \frac{1}{2(t^2 - 1)} - \frac{1}{2(t^2 + 1)}}$$

Ora analizziamo il **secondo termine per primo**.

Abbiamo una trasformata nota:

$$\boxed{\mathcal{F} \left\{ \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 t^2} \right\} = e^{-a|f|}} \quad \text{con } a > 0$$

Se moltiplico per una costante beta viene:

$$\mathcal{F}\left\{\beta \cdot \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 t^2}\right\} = \beta \cdot e^{-a|f|}$$

Cerchiamo di trasformarla in:

$$\boxed{\frac{1}{t^2 + 1}}$$

Divido per $4\exp(\text{pigregio}, 2)$:

$$\frac{2a\beta}{a^2 + 4\pi^2 t^2} = \frac{2a\beta/4\pi^2}{(a^2 + 4\pi^2 t^2)/4\pi^2} = \frac{\frac{2a\beta}{4\pi^2}}{t^2 + \frac{a^2}{4\pi^2}}$$

Riscrivo bene:

$$\frac{\frac{2a\beta}{4\pi^2}}{t^2 + \left(\frac{a}{2\pi}\right)^2}$$

$$\frac{a}{2\pi} = 1 \quad \Rightarrow \quad a = 2\pi$$

Alla fine di tutti i passaggi otteniamo:

$$\frac{\beta}{\pi(1 + t^2)}$$

Dove il numeratore è esattamente così:

$$\frac{\beta}{\pi} = B$$

$$\boxed{\beta = B \cdot \pi}$$

Quindi, riscrivendo bene ottengo:

$$\boxed{\mathcal{F}\left\{\frac{B}{1 + t^2}\right\} = B\pi \cdot e^{-2\pi|f|}}$$

$$\mathcal{F} \left\{ \frac{1}{1+t^2} \right\} = \pi \cdot e^{-2\pi|f|}$$

Ora analizziamo il primo **termine**.

Cerchiamo di trovare una trasformata di questo segnale:

$$x(t) = \frac{1}{t^2 - 1}$$

Partiamo da una trasformata nota, ossia la funzione segno che è dispari:

$$\mathcal{F} \{ \text{sgn}(t) \} = \frac{1}{j\pi f}$$

$$\mathcal{F} \left\{ \frac{1}{j\pi t} \right\} = -\text{sgn}(f)$$

Quindi:

$$\mathcal{F} \left\{ \frac{1}{t} \right\} = -j\pi \cdot \text{sgn}(f)$$

Applichiamo la proprietà della traslazione temporale:

$$\mathcal{F} \{ x(t - t_0) \} = e^{-j2\pi f t_0} \cdot X(f)$$

Quindi:

$$\mathcal{F} \left\{ \frac{1}{t-1} \right\} = e^{-j2\pi f \cdot 1} \cdot \mathcal{F} \left\{ \frac{1}{t} \right\} = e^{-j2\pi f} \cdot (-j\pi \cdot \text{sgn}(f))$$

Che cristallizza questo risultato:

$$\mathcal{F} \left\{ \frac{1}{t-1} \right\} = -j\pi \cdot \text{sgn}(f) \cdot e^{-j2\pi f}$$

Ora applichiamo nuovamente per l'altra espressione la traslazione temporale:

$$\mathcal{F}\left\{\frac{1}{t+1}\right\} = e^{-j2\pi f(-1)} \cdot \mathcal{F}\left\{\frac{1}{t}\right\} = e^{j2\pi f} \cdot (-j\pi \cdot \text{sgn}(f))$$

$$\boxed{\mathcal{F}\left\{\frac{1}{t+1}\right\} = -j\pi \cdot \text{sgn}(f) \cdot e^{j2\pi f}}$$

A questo punto abbiamo tutto:

Scriviamo i fratti semplici:

$$\begin{aligned}\frac{1}{t^2 - 1} &= \frac{A}{t - 1} + \frac{B}{t + 1} \\ 1 &= A(t + 1) + B(t - 1)\end{aligned}$$

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ A - B = 1 \end{cases} \quad \begin{aligned} 2A &= 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2} \\ B &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Quindi ora possiamo scrivere così:

$$\boxed{\mathcal{F}\left\{\frac{1}{t^2 - 1}\right\} = \frac{1}{2} \cdot \mathcal{F}\left\{\frac{1}{t - 1}\right\} - \frac{1}{2} \cdot \mathcal{F}\left\{\frac{1}{t + 1}\right\}}$$

Ovviamente è così:

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2} \cdot (-j\pi \cdot \text{sgn}(f) \cdot e^{-j2\pi f}) - \frac{1}{2} \cdot (-j\pi \cdot \text{sgn}(f) \cdot e^{j2\pi f}) \\ &= -\frac{j\pi}{2} \cdot \text{sgn}(f) \cdot e^{-j2\pi f} + \frac{j\pi}{2} \cdot \text{sgn}(f) \cdot e^{j2\pi f} \\ &= \frac{j\pi}{2} \cdot \text{sgn}(f) \cdot (e^{j2\pi f} - e^{-j2\pi f})\end{aligned}$$

Moltiplicando e dividendo per j e ricordandoci che **l'identità di Eulero** per il seno è:

$$\sin(\theta) = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

$$\pi \cdot \text{sgn}(f) \cdot \left(\frac{e^{j2\pi f} - e^{-j2\pi f}}{2j} \right) \cdot j$$

La trasformata è stata trovata:

$$\mathcal{F} \left\{ \frac{1}{t^2 - 1} \right\} = \pi \cdot \text{sgn}(f) \cdot \sin(2\pi f)$$

$$\mathcal{F} \left\{ \frac{A}{t^2 - 1} \right\} = A\pi \cdot \text{sgn}(f) \cdot \sin(2\pi f)$$

Ora dobbiamo solo scrivere il risultato, che è il seguente:

$$\frac{\pi}{2} \cdot \text{sgn}(f) \cdot \sin(2\pi f) - \frac{\pi}{2} \cdot e^{-2\pi|f|}$$

$$\mathcal{F} \left\{ \frac{1}{t^4 - 1} \right\} = \frac{\pi}{2} \cdot \text{sgn}(f) \cdot \sin(2\pi f) - \frac{\pi}{2} \cdot e^{-2\pi|f|}$$

Esercizio 3 - Calcolare la trasformata di Fourier del seguente segnale:

$$x(t) = t \quad \text{per ogni } t \in \mathbb{R}$$

Svolgimento.

Procediamo per derivazione.

Se $x(t) = t$, allora

$$x'(t) = 1.$$

$$x'(t) = 1(t)$$

Applicando le trasformate:

$$j2\pi f \cdot X(f) = \delta(f)$$

$$X(f) = \frac{\delta(f)}{j2\pi f}$$

Ma sappiamo che:

$$\delta'(t) = -\frac{\delta(t)}{t}$$

Quindi per la proprietà sopra:

$$X(f) = -\frac{1}{j2\pi} \cdot \delta'(f)$$

Esercizio 4 - Calcolare la trasformata di Fourier del seguente segnale:

$$x(t) = t \text{ per } t > 0$$

Svolgimento.

Poiché esiste la trasformata di T per ogni t , è evidente che esista la trasformata per $T > 0$.

Trasformiamo la condizione in un'espressione:

$$x(t) = t \cdot u(t)$$

Ora passiamo alla derivata:

$$x'(t) = u(t) + t \cdot \delta(t)$$

Ricordiamoci che La delta di Dirac $\delta(t)$ è non nulla solo in $t=0$.

$$t \cdot \delta(t) = 0$$

E allora ho:

$$x'(t) = u(t)$$

Adesso trasformiamo:

$$j2\pi f \cdot X(f) = \frac{1}{j2\pi f} + \frac{1}{2} \cdot \delta(f)$$

Per la proprietà:

$$\delta(t) = -t \cdot \delta'(t)$$

$$X(f) = \frac{1}{(j2\pi f)^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\delta(f)}{j2\pi f}$$

Ci sono delle proprietà:

$$\frac{\delta(f)}{f} = -\delta'(f) \qquad \frac{\delta(f)}{j2\pi f} = -\frac{1}{j2\pi} \cdot \delta'(f)$$

Quindi, riscrivendo:

$$X(f) = \frac{1}{(j2\pi f)^2} + \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{j2\pi} \cdot \delta'(f) \right)$$

Che ha come risultato:

$$X(f) = \frac{1}{(j2\pi f)^2} - \frac{1}{2j2\pi} \cdot \delta'(f)$$

Che però raccogliendo:

$$X(f) = \frac{1}{-j2\pi} \cdot \left(-\frac{1}{j2\pi f^2} + \frac{1}{2} \cdot \delta'(f) \right)$$

E quest'ultimo è esattamente il risultato del Prof.M.Giaconi.

Esercizio 5 - Calcolare la trasformata di Fourier del seguente segnale:

$$\boxed{x(t) = |t|} \quad \text{per ogni } t \in \mathbb{R}$$

Svolgimento.

$$x(t) = t \cdot \text{sgn}(t)$$

Ora applico la derivata: ricordiamoci che la derivata del segno è due volte l'impulso.

$$x'(t) = \text{sgn}(t) + 2t \cdot \delta(t)$$

Ma poiché:

$$t \cdot \delta(t) = 0$$

Allora:

$$x'(t) = \text{sgn}(t)$$

E ora passo alle trasformate.

$$j2\pi f \cdot X(f) = \frac{1}{j\pi f}$$

E quindi:

$$\mathcal{F}\{|t|\} = -\frac{1}{2\pi^2 f^2}$$

Esercizio 6 - Calcolare la trasformata di Fourier del seguente segnale:

$$x(t) = \frac{t}{t^2 + 1}$$

Svolgimento.

$$\int \frac{t}{t^2 + 1} dt$$

$$u = t^2 + 1 \Rightarrow \frac{du}{dt} = 2t \Rightarrow dt = \frac{du}{2t}$$

$$\frac{t}{t^2 + 1} dt = \frac{t}{u} \cdot \frac{du}{2t} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{u} du = \frac{1}{2} \cdot \int \frac{1}{u} du = \frac{1}{2} \ln|u| + C$$

$$\boxed{\int \frac{t}{t^2 + 1} dt = \frac{1}{2} \ln(t^2 + 1) + C}$$

Nota, la funzione è dispari:

$$f(t) = \frac{t}{t^2 + 1} \Rightarrow f(-t) = \frac{-t}{(-t)^2 + 1} = -\frac{t}{t^2 + 1} = -f(t)$$

Quindi l'integrale converge:

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t}{t^2 + 1} dt = 0}$$

Ed esiste la trasformata.

Calcoliamola.

Abbiamo una trasformata nota.

$$\boxed{\mathcal{F} \left\{ \frac{1}{1 + t^2} \right\} = \pi \cdot e^{-2\pi|f|}}$$

Però è moltiplicata per T, quindi quando si moltiplica per T significa dividere per (-j2PI) e derivare rispetto alla frequenza.

$$\mathcal{F} \{t \cdot x(t)\} = \frac{1}{-j2\pi} \cdot \frac{d}{df} [X(f)]$$

Quindi nel nostro caso:

$$\frac{1}{-j2\pi} \cdot \frac{d}{df} \left(\pi \cdot e^{-2\pi|f|} \right)$$
$$= -j\pi \cdot \text{sgn}(f) \cdot e^{-2\pi|f|}$$

$$\mathcal{F} \left\{ \frac{t}{1+t^2} \right\} = -j\pi \cdot \text{sgn}(f) \cdot e^{-2\pi|f|}$$

Ricorda queste due relazioni ->

$$j \cdot j = -1$$

Mi sono servite per la semplificazione.

$$-j = \frac{1}{j}$$

Fine.